雄风重启术——雄性犬勃起障碍综合康复疗法的临床应用与疗效评价

我爱舔蜜雪 [1]，睡觉会暴富 [2]，宇将军 [3,*]
[1]家里福尼亚生物工程高等职业技术大学，家里福尼亚，美国
[2]德黑兰区域农业服务中心，德黑兰，伊朗
通讯作者：宇将军（e-mail: 892573854@qq.com）
本研究由曼巴奥特基金资助（项目编号：12345）
本文包含补充材料

摘要：本文探讨标准化综合康复疗法（雄风重启术）对雄性犬勃起功能障碍（Erectile Dysfunction, ED）的临床疗效、安全性及远期预后价值。**方法** 选取2022年1月—2025年6月于动物医院生殖专科就诊的60例ED患犬为研究对象，采用随机数字表法分为观察组与对照组，每组30例。对照组给予临床常规对症治疗，观察组采用雄风重启术标准化综合康复方案干预，疗程均为8周。对比两组临床总有效率、不同时间点犬勃起功能评分（Canine Erectile Function Score, CEFS）、血清性激素水平及不良反应发生率。**结果** 观察组临床总有效率为93.33%，显著高于对照组的66.67%（P<0.05）；治疗4周、8周及随访4周时，观察组CEFS评分均显著高于同期对照组（P<0.05）；治疗后观察组血清睾酮（T）水平显著高于对照组，泌乳素（PRL）水平显著低于对照组（P<0.05）；观察组不良反应发生率为3.33%，显著低于对照组的16.67%（P<0.05）。**结论** 雄风重启术综合康复疗法可多靶点干预雄性犬ED的核心病理环节，显著改善患犬勃起功能与内分泌稳态，安全性高、远期复发率低，可作为雄性犬ED临床诊疗的标准化方案推广应用。

ABSTRACT： To investigate the clinical efficacy, safety and long-term prognostic value of the standardized comprehensive rehabilitation therapy (Virility Restoration Protocol) for erectile dysfunction (ED) in male dogs. **Methods** A total of 60 male dogs with ED admitted to the reproductive department of animal hospitals from January 2022 to June 2025 were selected as research subjects, and divided into observation group and control group by random number table method, with 30 cases in each group. The control group was given conventional clinical symptomatic treatment, and the observation group was intervened with the standardized comprehensive rehabilitation scheme of Virility Restoration Protocol, with a course of 8 weeks for both groups. The total clinical effective rate, Canine Erectile Function Score (CEFS) at different time points, serum sex hormone levels and incidence of adverse reactions were compared between the two groups. **Results** The total clinical effective rate of the observation group was 93.33%, which was significantly higher than 66.67% of the control group (P<0.05). At 4 weeks of treatment, 8 weeks of treatment and 4 weeks of follow-up, the CEFS scores of the observation group were significantly higher than those of the control group at the same time points (P<0.05). After treatment, the serum testosterone (T) level of the observation group was significantly higher than that of the control group, and the prolactin (PRL) level was significantly lower than that of the control group (P<0.05). The incidence of adverse reactions in the observation group was 3.33%, which was

significantly lower than 16.67% in the control group (P<0.05). **Conclusion** The Virility Restoration Protocol comprehensive rehabilitation therapy can intervene in the core pathological links of ED in male dogs with multiple targets, significantly improve erectile function and endocrine homeostasis of affected dogs, with high safety and low long-term recurrence rate, which can be popularized as a standardized scheme for clinical diagnosis and treatment of ED in male dogs.

关键词： 雄性犬；勃起功能障碍；综合康复疗法；临床疗效；性腺轴调节

INDEX TERMS ： Male dogs; Erectile dysfunction; Comprehensive rehabilitation therapy; Clinical efficacy; Gonadal axis regulation

1 引言

随着伴侣动物医疗水平的提升与繁育行业的规范化发展，雄性犬生殖健康已成为兽医临床的重点研究方向。勃起功能障碍（ED）是雄性犬常见的生殖系统疾病，指犬只阴茎持续无法达到或维持足够的勃起以完成完整交配行为，病程≥4周。该病不仅直接导致雄性犬繁育能力下降或丧失[1]，还与犬只内分泌稳态失衡、慢性疼痛、心理应激及全身性疾病密切相关，严重影响患犬的生活质量。

目前兽医临床对雄性犬ED的干预多以对症治疗为主，包括磷酸二酯酶5抑制剂（PDE5i）口服、外源性睾酮补充等方案，虽可短期缓解症状，但存在无法纠正根本病因、远期复发率高、长期用药不良反应明显等局限。针对上述临床痛点，本研究整合病因矫正、功能康复、内分泌调节、行为干预等多维度手段，建立一套标准化的雄性犬ED综合康复体系（命名为“雄风重启术”），通过前瞻性随机对照研究验证其临床疗效与安全性，为雄性犬ED的规范化诊疗提供循证医学依据。

2 雄性犬ED的病因与病理机制

基于兽医产科学与生殖医学临床数据，雄性犬ED的发病机制呈多因素、多靶点特征，核心病因可分为以下3大类，其中混合性病因占临床病例的65%以上。

2.1 器质性病因

器质性病因是雄性犬ED的首要致病因素，占比约72%，核心病理环节为阴茎海绵体灌注不足、勃起信号传导异常或解剖结构破坏。

1. **血管性病因**：包括动脉供血不足（老年犬动脉硬化、骨盆外伤导致髂内动脉/阴茎动脉狭窄）、静脉闭合功能不全（海绵体静脉漏），是中老年犬ED的首要病因，占器质性ED的48%。

2. **神经源性病因**：腰椎间盘突出、脊髓损伤、骨盆外伤导致的勃起相关外周神经损伤，或中枢神经系统退行性病变，均可导致勃起信号传导通路中断，引发ED。

3. **内分泌性病因**：下丘脑-垂体-性腺轴（HPG轴）功能紊乱，包括原发性/继发性性腺机能减退、甲状腺功能异常、高泌乳素血症，其中低睾酮血症是内分泌性ED的核心标志。

4. **解剖结构与海绵体病变**：阴茎先天畸形、包茎、海绵体纤维化、阴茎外伤断裂术后并发症等，直接破坏勃起的解剖学基础。

2.2 心理行为性病因

占临床病例的15%~20%，多见于青壮年有繁育史的犬只。核心诱因包括：繁育过程中的创伤经历（如配种时被母犬攻击、强制配种）、环境应激（陌生环境、噪音干扰）、社交行为障碍、主人焦虑情绪的反向传导等，可通过交感神经异常激活抑制勃起反射。

2.3 医源性与继发性病因

包括药物副作用（长期使用糖皮质激素、抗抑郁药、降压药等）、全身性慢性疾病（糖尿病、慢性肾病、肝脏疾病）、去势术后激素水平骤降、泌尿系统手术的医源性损伤等，多为混合性ED的协同致病因素[2]。

3 雄风重启术：雄性犬ED标准化综合康复体系

雄风重启术以“病因精准矫正-生理功能重建-长期稳态维持”为核心原则，针对患犬的病因分型、病程、年龄制定个体化全流程康复方案，全程标准化管控，核心干预模块如下，疗程为8周，可根据患犬疗效调整周期。

3.1 基础病因精准矫正模块

为康复方案的核心前提，通过全面检查明确ED的原发病因并进行针对性干预：

- 血管性病因：控制动脉硬化危险因素，纠正高脂血症、高血压；
- 神经源性病因：针对腰椎/脊髓病变开展针灸、电疗、神经修复药物干预；
- 内分泌性病因：纠正甲状腺功能异常、高泌乳素血症，管控糖尿病等全身性疾病；
- 解剖结构异常：通过外科手术矫正包茎、阴茎畸形、静脉漏等器质性病变。

3.2 HPG轴精准调节模块

基于血清性激素全套检测结果，制定个体化内分泌调节方案，避免盲目外源性睾酮补充：

- 继发性性腺机能减退：采用人绒毛膜促性腺激素（hCG）500~1000IU/次，肌肉注射，每周2次，联合促性腺激素释放激素（GnRH）类似物脉冲式给药，激活睾丸间质细胞功能，促进内源性睾酮合成；
- 原发性性腺机能减退：采用十一酸睾酮1~2mg/kg，口服，每日1次，阶梯式调整剂量，维持血清睾酮在生理参考范围内；
- 高泌乳素血症：采用溴隐亭5~15μg/kg，口服，每日1次，逐步降低泌乳素水平，解除对HPG轴的抑制。

3.3 阴茎海绵体功能康复模块

为方案的核心技术环节，旨在修复海绵体血管内皮功能，改善海绵体灌注，逆转海绵体纤维化：

1. **低强度体外冲击波治疗（Li-ESWT）**：采用兽用专用冲击波设备，治疗靶点为阴茎海绵体双侧脚及海绵体干，能量密度0.09~0.11mJ/mm²，每次1500次脉冲，每周2次，连续4周为1个疗程，可促进海绵体血管新生，改善内皮依赖性舒张功能。

2. **负压吸引康复训练**：采用兽用阴茎负压康复装置，压力设置-150-200mmHg，每次训练510min，每日1次，可增加海绵体被动灌注，改善海绵体平滑肌松弛功能，预防海绵体纤维化。

3.4 神经功能修复与勃起反射重建模块

针对神经源性ED及心理性ED，修复勃起信号传导通路，重建正常勃起反射：

- 外周神经修复：甲钴胺注射液0.25~0.5mg/次，肌肉注射，每周2次，联合维生素B族制剂口服，促进受损神经髓鞘修复；

- 勃起反射脱敏训练：针对心理行为性ED，采用渐进式感官刺激脱敏，配合费洛蒙环境干预、L-茶氨酸口服缓解焦虑，逐步重建正常的勃起条件反射，避免强制配种导致的二次创伤。

3.5 营养支持与长期管理模块

制定全周期营养支持方案，核心营养素包括：L-精氨酸100mg/kg/d（一氧化氮前体，改善血管舒张功能）、锌制剂5mg/kg/d（维持性腺功能）、辅酶Q10 10mg/kg/d（抗氧化应激）、Omega-3脂肪酸（改善血管内皮功能）。同时制定长期随访管理方案，疗程结束后每4周随访1次，调整干预方案，降低远期复发率[3]。

4 临床研究设计与结果分析

4.1 研究对象

选取2022年1月—2025年6月于3家连锁动物医院生殖专科就诊的60例ED患犬为研究对象。

- **纳入标准**：① 符合雄性犬ED诊断标准：阴茎勃起硬度不足以完成阴道插入及完整交配，或勃起维持时间<30s，病程≥4周；② 年龄1~12岁；③ 主人签署知情同意书，配合全程治疗与随访。

- **排除标准**：① 阴茎器质性断裂、严重先天畸形无法通过手术矫正；② 恶性肿瘤、终末期全身性疾病；③ 入组前2周使用过ED治疗相关药物；④ 未完成全程治疗或随访数据缺失。

4.2 研究分组

采用随机数字表法将60例患犬分为观察组与对照组，每组30例。两组患犬基线资料对比见表1，组间年龄、体重、病程、病因分型差异均无统计学意义（P>0.05），具有可比性。

表1 两组患犬基线资料对比（x±s/例）

指标	观察组（n=30）	对照组（n=30）	t/χ²值	P值
年龄（岁）	5.24±2.16	5.08±2.23	0.279	0.781
体重（kg）	18.62±9.35	17.85±9.62	0.312	0.756
病程（月）	5.62±3.15	5.48±3.02	0.176	0.861
病因分型			0.371	0.831
器质性	16	15	-	-
心理行为性	5	6	-	-
混合性	9	9	-	-

4.3 治疗方案

- **对照组**：给予临床常规对症治疗，根据病因分型制定方案：内分泌异常者给予睾酮补充治疗；血管性ED给予西地那非1mg/kg，口服，每日1次；心理行为性ED给予环境调整与行为干预，疗程8周。
- **观察组**：采用雄风重启术标准化综合康复方案，按照3.1~3.5的模块制定个体化干预方案，疗程8周。

4.4 观察指标

1. **临床总有效率**：于治疗8周后评估，疗效判定标准：
    - 痊愈：勃起硬度正常，可顺利完成完整交配，随访4周无复发；
    - 显效：勃起硬度显著改善，勃起维持时间≥2min，可完成交配；
    - 有效：勃起硬度有所改善，维持时间较治疗前延长，偶可完成交配；
    - 无效：临床症状无改善，无法完成交配。

    总有效率=（痊愈+显效+有效）/总例数×100%。

2. **CEFS评分**：分别于治疗前、治疗4周、治疗8周、随访4周进行测评，量表包含勃起硬度、勃起维持时间、交配成功率、主人满意度4个维度，每个维度0~5分，总分20分，分值越高表示勃起功能越好。

3. **血清性激素水平**：于治疗前、治疗8周采集空腹静脉血，检测血清睾酮（T）、促黄体生成素（LH）、促卵泡生成素（FSH）、泌乳素（PRL）水平。

4. **不良反应发生率**：记录治疗期间患犬出现的呕吐、精神萎靡、阴茎水肿、食欲减退等不良反应，计算发生率。

4.5 统计学方法

采用SPSS 26.0统计学软件进行数据分析。计量资料以均数±标准差（x±s）表示，组间比较采用独立样本t检验，组内不同时间点比较采用重复测量方差分析；计数资料以率（%）表示，组间比较采用χ²检验。P<0.05为差异具有统计学意义[4]。

4.6 研究结果

4.6.1 两组临床总有效率对比

观察组临床总有效率为93.33%，显著高于对照组的66.67%，差异具有统计学意义（P<0.05），详见表2。

表2 两组患犬临床总有效率对比（例，%）

组别	例数	痊愈	显效	有效	无效	总有效率
观察组	30	12（40.00）	10（33.33）	6（20.00）	2（6.67）	28（93.33）
对照组	30	5（16.67）	7（23.33）	8（26.67）	10（33.33）	20（66.67）
X^2值	-	-	-	-	-	6.667
P值	-	-	-	-	-	0.010

4.6.2 两组不同时间点CEFS评分对比

治疗前，两组CEFS评分差异无统计学意义（P>0.05）；治疗4周、8周及随访4周时，两组CEFS评分均较治疗前显著升高（P<0.05），且观察组评分显著高于同期对照组（P<0.05），详见表3。

表3 两组患犬不同时间点CEFS评分对比（x±s，分）

组别	例数	治疗前	治疗4周	治疗8周	随访4周
观察组	30	6.35±1.82	12.35±2.14*#	17.62±1.85*#	16.89±2.03*#
对照组	30	6.28±1.76	9.26±2.31*	12.58±2.47*	10.35±2.62*
t值	-	0.152	5.314	9.087	10.896
P值	-	0.879	<0.001	<0.001	<0.001

注：与本组治疗前对比，*P<0.05；与同期对照组对比，#P<0.05。

4.6.3 两组治疗前后血清性激素水平对比

治疗前，两组各项性激素水平差异无统计学意义（P>0.05）；治疗后，两组血清T水平均较治疗前显著升高，PRL水平较治疗前显著降低（P<0.05），且观察组T水平显著高于对照组，PRL水平显著低于对照组（P<0.05），详见表4。

表4 两组患犬治疗前后血清性激素水平对比（x±s）

指标	组别	例数	治疗前	治疗8周
T（nmol/L）	观察组	30	3.25±1.02	8.76±2.15*#
	对照组	30	3.31±0.98	5.42±1.63*

LH（IU/L）	观察组	30	3.62±1.25	4.18±1.36
	对照组	30	3.58±1.21	3.92±1.28
FSH（IU/L）	观察组	30	2.85±1.03	3.02±1.11
	对照组	30	2.79±0.98	2.91±1.05
PRL（mIU/L）	观察组	30	426.35±102.56	235.62±86.34*#
	对照组	30	418.72±98.63	328.59±92.15*

注：与本组治疗前对比，*P<0.05；与同期对照组对比，#P<0.05。

4.6.4 两组不良反应发生率对比

治疗期间，观察组仅1例出现负压吸引后阴茎轻微水肿，暂停训练2d后自行缓解，不良反应发生率为3.33%；对照组出现3例呕吐、2例精神萎靡，不良反应发生率为16.67%。观察组不良反应发生率显著低于对照组（χ^2=4.043，P=0.044）。

5 典型病例分析

病例1 混合性ED（神经源性+血管源性）

德国牧羊犬，雄性，5岁，体重32kg，病程6个月。主人主诉：配种时阴茎无法达到有效勃起，无法完成阴道插入与交配，近3个月症状加重。既往史：1年前因车祸导致骨盆骨折、L4-L5腰椎间盘突出，保守治疗后运动功能恢复。

专科检查：CEFS评分5分，阴茎海绵体超声显示双侧阴茎动脉血流速度降低（收缩期峰值流速<25cm/s），腰椎MRI显示L4-L5椎间盘突出压迫硬膜囊，血清睾酮2.87nmol/L，其余体格检查无明显异常。

诊断：混合性ED（神经源性+血管源性）。

干预方案：采用雄风重启术综合康复方案，包括：① 腰椎康复理疗：针灸+中频电疗，每周3次；② 神经修复：甲钴胺0.5mg/次肌注，每周2次；③ 海绵体功能康复：Li-ESWT治疗每周2次，负压吸引训练每日1次；④ 内分泌调节：hCG 800IU/次肌注，每周2次；⑤ 全周期营养支持。

治疗转归：治疗8周后，患犬CEFS评分升至19分，阴茎勃起硬度正常，可顺利完成完整交配，血清睾酮升至9.12nmol/L，海绵体超声显示动脉血流速度恢复至正常范围，随访4周无复发。

病例2 心理行为性ED

贵宾犬，雄性，3岁，体重6.5kg，病程3个月。主人主诉：配种时阴茎勃起后迅速疲软，无法完成交配，既往配种史正常，3个月前配种时被母犬攻击，之后出现上述症状，居家自慰行为正常。

专科检查：体格检查、阴茎海绵体超声、血清性激素全套检测均无明显异常，CEFS评分6分，排除器质性病变。

诊断：心理行为性ED。

干预方案：采用雄风重启术综合康复方案，包括：① 行为脱敏训练：渐进式与温顺母犬非接触式社交，逐步增加接触时长，避免强制配种；② 环境干预：固定配种环境，使用费洛蒙环境喷洒缓解焦虑；③ 抗焦虑营养干预：L-茶氨酸口服；④ 海绵体功能维持：负压吸引训练隔日1次；⑤ 主人行为指导，避免焦虑情绪传导[5]。

治疗转归：治疗6周后，患犬可正常勃起并完成完整交配，CEFS评分升至18分，随访4周无复发，无任何不良反应。

6 讨论

本研究结果显示，雄风重启术综合康复方案治疗雄性犬ED的总有效率达93.33%，显著高于常规对症治疗的66.67%，同时可显著提升患犬CEFS评分与血清睾酮水平，降低不良反应发生率，证实该方案具有优异的临床疗效与安全性[6]。

当前兽医临床对雄性犬ED的干预多聚焦于症状缓解，PDE5i类药物虽可通过抑制磷酸二酯酶活性改善海绵体平滑肌舒张功能，短期缓解勃起障碍，但无法纠正血管内皮损伤、神经病变、HPG轴紊乱等根本病因[7]，这也是对照组远期复发率高、总有效率低的核心原因。而雄风重启术突破了传统对症治疗的局限，构建了“病因矫正-功能修复-稳态维持”的全流程干预体系，通过多靶点协同作用，从根本上逆转ED的病理进程。

本方案中，Li-ESWT是海绵体功能修复的核心技术，相关人类医学研究已证实，低强度体外冲击波可促进海绵体血管新生，改善内皮功能，逆转海绵体纤维化，是ED的根治性治疗手段。本研究将该技术优化适配于兽医临床，配合负压吸引训练，可显著改善患犬海绵体灌注功能，这也是观察组疗效显著优于对照组的核心机制之一。同时，本方案针对HPG轴的精准调节，避免了盲目外源性睾酮补充导致的睾丸萎缩、内分泌紊乱等不良反应，通过激活内源性睾酮合成，维持性腺轴生理稳态，显著提升了治疗的安全性[8]。

针对临床易被忽略的心理行为性ED，本方案设置了行为脱敏与勃起反射重建模块，通过渐进式训练缓解患犬的交配焦虑，重建正常的勃起条件反射，填补了常规治疗的空白。同时，全周期营养支持与长期随访管理，可有效降低远期复发率，提升患犬的长期生殖健康水平[9]。

本研究的局限性在于样本量相对较小，随访时间有限，未来可开展多中心、大样本的临床研究，进一步优化方案的标准化流程，为雄性犬ED的临床诊疗提供更充分的循证医学依据。

7 结论

雄风重启术标准化综合康复疗法，可通过多靶点干预雄性犬ED的核心病理环节，显著改善患犬勃起功能，调节内分泌稳态，具有临床疗效优异、安全性高、远期复发率低的优势，可全面覆盖器质性、心理行为性、混合性雄性犬ED的临床干预，适合在兽医临床繁育专科与伴侣动物生殖健康领域推广应用。

参考文献（References）

[1] 睡觉会暴富. 兽医药理学[M]. 第4版. 如城: 如皋农业出版社, 2019.

[2] 蜜雪很奶茶. 兽医外科学[M]. 第5版. 台北: 中国农业出版社, 2020.

[3] 爱吃香蕉. 犬猫生殖疾病诊疗手册[M]. 北京: 化学工业出版社, 2022.

[4] Johnston S D, Kustritz M V R, Olson P N S. Canine and feline theriogenology[M]. 2nd ed. St. Louis: Saunders Elsevier, 2018.

[5] Giuliano F, Clavé P, Vodusek D B, et al. Erectile dysfunction: from basic science to clinical practice[J]. Nature Reviews Urology, 2020, 17(10): 573-589.

[6] Albersen M, Fode M, Trost L W, et al. Clinical practice guidelines for the diagnosis and management of erectile dysfunction[J]. European Urology, 2021, 80(4): 445-465.

[7] Ponglowhapan S, Church D B, Maddison J E. Endocrine causes of infertility in male dogs[J]. Theriogenology, 2019, 134: 127-134.

[8] Vignozzi L, Morelli A, Sarchielli E, et al. Low-intensity extracorporeal shock wave therapy (Li-ESWT) for erectile dysfunction: an updated systematic review and meta-analysis[J]. Journal of Sexual Medicine, 2022, 19(3): 421-434.

[9] Lopate C. Male canine infertility[J]. Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice, 2018, 48(3): 517-534.